

# Glândulas Suprarrenais e Cortisol

Cortisol e resposta ao stress (NR3C1, FKBP5), transporte do cortisol (SERPINA6), síntese de esteroides na glândula (CYP11B1/B2, DHEA-S) e autoimunidade da suprarrenal (doença de Addison)

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como sugestão (não aplicada).

# Índice

| Secção                                   | Página |
|------------------------------------------|--------|
| 1. Resumo                                | 3      |
| 2. Como ler este relatório               | 4      |
| 3. Scores poligénicos                    | 5      |
| 4. Variantes-chave por tema              | 6      |
| 5. Carga de loci GWAS                    | 8      |
| 6. Favorável                             | 9      |
| 7. Desfavorável                          | 10     |
| 8. Mecanismos de envelhecimento          | 11     |
| 9. Sugestões práticas                    | 12     |
| 10. Limitações                           | 13     |
| 11. Métodos e fontes                     | 14     |
| 12. Anexo: todas as variantes analisadas | 15     |

# 1. Resumo

---

**Favorável.** A **autoimunidade da suprarrenal** (doença de Addison) tem predisposição genética baixa: a carga de 10 loci replicados fica no percentil **6,5**. Não tem o alelo de risco do **HLA-DQ** (C/C), o maior fator genético da doença (~6×), nem os do **AIRE** (C/C), do **PTPN22 R620W** (G/G), do LPP e do CTLA4. No eixo do stress, o **FKBP5** não tem os alelos de recuperação lenta do cortisol (rs1360780 C/C, rs3800373 A/A, rs9470080 C/C) e o **NR3C1 9β** está ausente (T/T), o que favorece um recetor dos glucocorticoides sem resistência relativa ao cortisol.

**Desfavorável.** Tem 1 alelo de risco no **BACH2** (C/A), o segundo locus da doença de Addison (~1,7×), que sozinho conta pouco. Não tem o alelo protetor **ER22/23EK** do NR3C1 (C/C) nem o alelo de resiliência do CRHR1 (G/G); estes são os genótipos da maioria das pessoas.

**Sem juízo (descritivo).** Os androgénios da suprarrenal têm genética para valores **mais altos**: a carga de 43 loci do **DHEA-S** fica no percentil **90,0**, com 2 alelos de aumento no SULT2A1 e no CYP3A7. O cortisol no sangue tem genética típica (carga no 32,7; SERPINA6 sem os alelos que sobem a globulina de ligação do cortisol). Na síntese de esteroides, o CYP11B2 tem 2 cópias do alelo -344T (mais atividade da aldosterona sintase na glândula) e o CYP11B1 tem 1 alelo; a carga de loci da aldosterona fica no 44,2.

**O que significa.** As suprarrenais têm um perfil genético tranquilo: autoimunidade da glândula pouco provável e um eixo do stress (FKBP5 e NR3C1) que, geneticamente, fecha bem a resposta do cortisol. O DHEA-S geneticamente mais alto é um dado a comparar com as análises; o DHEA-S desce muito com os anos e valores mais altos associam-se a melhor saúde. O eixo do cortisol depende sobretudo do sono, do horário da luz, do stress crónico e do treino.

## 2. Como ler este relatório

---

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (imputação estatística, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2  $\geq$  0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 20 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 15 do chip, 5 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 3 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 1 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 1 scores do PGS Catalog calculados localmente com 1 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil  $\geq$  80: MAIS PROVÁVEL/ALTO;  $\leq$  20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com  $p \leq 5 \times 10^{-8}$  no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 75 loci, 65 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

### 3. Scores poligénicos

**Consenso por traço.** Para cada grupo, o consenso é a **mediana dos percentis dos scores com cobertura ponderada  $\geq 75\%$** , todos calibrados na mesma população de referência ( $n = 633$ ). A coluna genómicos é a mediana dos scores com  $\geq 100$  mil variantes. Os scores de cobertura  $< 75\%$  aparecem nas tabelas, mas não entram no consenso.

| Grupo             | Consenso (percentil) | Scores com cobertura $\geq 75\%$ | Genómicos (percentil) | Genómicos |
|-------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|
| Doença de Addison | —                    | 0 de 1                           | —                     | 0         |

Só existe um score publicado da doença de Addison (14 variantes) e as suas variantes HLA não foram lidas; por isso não há consenso e a leitura desta glândula assenta na carga de loci e nas variantes-chave.

#### Doença de Addison

| Traço                       | Score (PGS Catalog)                           | Variantes usadas                 | Percentil | Resultado | Juízo                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|
| Doença de Addison autoimune | PGS004239 (Aranda-Guillén 2023, 14 variantes) | 1 de 11 (cobertura ponderada 6%) | 40,1      | TÍPICO    | típico (fiabilidade baixa) |

- **Doença de Addison autoimune:** Só 1 das 14 variantes foi lida (cobertura ponderada de 6%): as variantes HLA de classe II do score não estão no chip nem na imputação com qualidade. O resultado não é interpretável; a carga de loci da doença de Addison substitui-o.

## 4. Variantes-chave por tema

Variantes do recetor dos glucocorticoides (NR3C1) e do seu regulador FKBP5, do transporte e da inativação do cortisol, das enzimas de síntese de esteroides da glândula (CYP11B1, CYP11B2, SULT2A1) e da autoimunidade da suprarrenal. Nos genes com efeito só quantitativo (níveis de hormonas) não há juízo.

### Recetor dos glucocorticoides e resposta ao stress

O NR3C1 é o recetor do cortisol; o FKBP5 trava-o e regula o fecho da resposta ao stress.

| Gene  | SNP       | Variante  | Genótipo | Origem            | Alelo de efeito (cópias) | Juízo     | Efeito do alelo                                                                                                                                | Evidência |
|-------|-----------|-----------|----------|-------------------|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NR3C1 | rs6190    | ER22/23EK | C/C      | chip              | A (0 cópia/s)            | neutro    | ER22/23EK (R23K): o alelo A torna o recetor menos sensível ao cortisol; associa-se a melhor perfil metabólico e a menos resistência à insulina | Moderada  |
| NR3C1 | rs6198    | 9β A3669G | T/T      | imputado DR2=1.00 | G (0 cópia/s)            | favorável | 9β (A3669G): o alelo G estabiliza o GRβ e dá uma resistência relativa ao cortisol; mais inflamação basal                                       | Fraca     |
| FKBP5 | rs1360780 |           | C/C      | chip              | T (0 cópia/s)            | favorável | FKBP5 intrão 2: o alelo T aumenta a indução do FKBP5 pelo cortisol e atrasa o fecho do eixo do stress (efeito sobretudo com stress precoce)    | Moderada  |
| FKBP5 | rs3800373 |           | A/A      | chip              | C (0 cópia/s)            | favorável | FKBP5 3'UTR: o alelo C acompanha o rs1360780 T (haplótipo de recuperação lenta do cortisol)                                                    | Fraca     |
| FKBP5 | rs9470080 |           | C/C      | chip              | T (0 cópia/s)            | favorável | FKBP5: o alelo T associa-se a recuperação mais lenta do cortisol após stress                                                                   | Fraca     |
| CRHR1 | rs110402  |           | G/G      | chip              | A (0 cópia/s)            | neutro    | Recetor 1 da CRH: o alelo A associa-se a mais resiliência ao stress precoce                                                                    | Fraca     |

### Transporte e metabolismo do cortisol

A globulina de ligação do cortisol (SERPINA6) e as enzimas que regeneram ou inativam o cortisol.

| Gene     | SNP        | Variante | Genótipo | Origem            | Alelo de efeito (cópias) | Juízo     | Efeito do alelo                                                                                                                                                                                               | Evidência |
|----------|------------|----------|----------|-------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SERPINA6 | rs9989237  |          | C/C      | imputado DR2=0.99 | T (0 cópia/s)            | sem juízo | Globulina de ligação do cortisol (CBG): o maior locus do cortisol matinal no sangue [GWAS Catalog: Plasma cortisol levels (morning), alelo T, beta 0,091 [0.074-0.108] unit increase, p=1E-26, PMID 38525495] | Forte     |
| SERPINA6 | rs12589136 |          | G/G      | chip              | T (0 cópia/s)            | sem juízo | Região SERPINA6/SERPINA1 (CBG): segundo sinal do cortisol matinal [GWAS Catalog: Cortisol levels, alelo T, beta 0,138 [0.1-0.18] unit increase, p=1E-13, PMID 35050183]                                       | Moderada  |
| HSD11B1  | rs12086634 |          | T/G      | chip              | G (1 cópia/s)            | sem juízo | 11β-HSD1 (regenera cortisol a partir de cortisona no fígado e na gordura): o alelo G associa-se a menos atividade                                                                                             | Fraca     |
| AKR1D1   | rs3857868  |          | A/A      | imputado DR2=0.99 | A (2 cópia/s)            | sem juízo | 5β-redutase hepática (inativação do cortisol) [GWAS Catalog: Tetrahydrocortisol glucuronide levels, alelo A, beta 0,138 [0.1-0.17] unit increase, p=3E-16, PMID 36635386]                                     | Fraca     |

Síntese de esteroides na glândula

Últimos passos da síntese do cortisol e da aldosterona (CYP11B1/B2) e sulfatação do DHEA (SULT2A1).

| Gene               | SNP        | Variante | Genótipo | Origem            | Alelo de efeito (cópias) | Juízo     | Efeito do alelo                                                                                                                                                                                                                                                                          | Evidência |
|--------------------|------------|----------|----------|-------------------|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CYP11B2            | rs1799998  | −344C/T  | A/A      | chip              | T (2 cópia/s)            | sem juízo | Aldosterona sintase (−344C/T): o alelo T associa-se a mais produção de aldosterona na glândula                                                                                                                                                                                           | Fraca     |
| CYP11B1            | rs6392     |          | C/T      | imputado DR2=1.00 | T (1 cópia/s)            | sem juízo | Região CYP11B1 (11β-hidroxilase, último passo da síntese do cortisol na glândula): associada aos níveis de esteroides sexuais [GWAS Catalog: Total testosterone levels, alelo C, beta 0,020 [0.014-0.026] nmol/L decrease; alelo de risco/aumento = T, o oposto, p=1E-11, PMID 34321204] | Fraca     |
| SULT2A1            | rs2637125  |          | G/G      | chip              | G (2 cópia/s)            | sem juízo | Sulfotransferase do DHEA (DHEA-S, o principal androgênio da suprarrenal) [GWAS Catalog: Dehydroepiandrosterone sulphate levels, alelo A, beta 0,090 [0.07-0.11] umol/L decrease; alelo de risco/aumento = G, o oposto, p=3E-19, PMID 21533175]                                           | Moderada  |
| ZKSCAN5/<br>CYP3A7 | rs11761528 |          | C/C      | chip              | C (2 cópia/s)            | sem juízo | Região do CYP3A7*1C: metabolismo do DHEA-S [GWAS Catalog: Dehydroepiandrosterone sulphate levels, alelo T, beta 0,160 [0.14-0.18] umol/L decrease; alelo de risco/aumento = C, o oposto, p=3E-36, PMID 21533175]                                                                         | Moderada  |

Autoimunidade da suprarrenal (doença de Addison)

Genes da tolerância imunitária partilhados com outras doenças autoimunes endócrinas.

| Gene              | SNP        | Variante | Genótipo | Origem            | Alelo de efeito (cópias) | Juízo                  | Efeito do alelo                                                                                 | Evidência |
|-------------------|------------|----------|----------|-------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BACH2             | rs10806425 |          | C/A      | chip              | A (1 cópia/s)            | desfavorável (ligeiro) | BACH2 (regulação dos linfócitos T): ~1,7× mais doença de Addison autoimune por cópia            | Forte     |
| AIRE              | rs74203920 |          | C/C      | chip              | T (0 cópia/s)            | favorável              | AIRE (tolerância central no timo): variante de efeito grande na doença de Addison (~3,4×)       | Forte     |
| PTPN22            | rs2476601  | R620W    | G/G      | chip              | A (0 cópia/s)            | favorável              | R620W: ~1,7× mais doença de Addison e outras autoimunidades                                     | Forte     |
| LPP               | rs1464510  |          | C/C      | chip              | A (0 cópia/s)            | favorável              | LPP: ~1,4× mais doença de Addison                                                               | Moderada  |
| CTLA4             | rs231775   | +49A/G   | A/A      | chip              | G (0 cópia/s)            | favorável              | CTLA4 +49A/G: o alelo G associa-se a mais autoimunidade endócrina                               | Fraca     |
| HLA-DQA1/<br>DQB1 | rs3998178  |          | C/C      | imputado DR2=1.00 | T (0 cópia/s)            | favorável              | Região HLA-DQ (haplótipos DR3-DQ2 e DR4-DQ8): o maior fator genético da doença de Addison (~6×) | Forte     |

## 5. Carga de loci GWAS

Soma dos loci do GWAS Catalog ( $p \leq 5 \times 10^{-8}$ ) do cortisol, do DHEA-S, da aldosterona, da doença de Addison e dos tumores da suprarrenal. Nos níveis hormonais, os alelos estão orientados no sentido do aumento (sem juízo); nas doenças, no sentido de mais risco.

| Traço (GWAS Catalog)                          | Loci (com genótipo) | Alelos de efeito de Sérgio F | Variantes calibradas | Percentil | Juízo     |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| Cortisol (níveis)                             | 6 (6)               | 2 de 12                      | 6                    | 32,7      | sem juízo |
| DHEA-S (androgénio da suprarrenal)            | 47 (43)             | 64 de 86                     | 43                   | 90,0      | sem juízo |
| Aldosterona e adenoma produtor de aldosterona | 4 (4)               | 2 de 8                       | 4                    | 44,2      | sem juízo |
| Doença de Addison                             | 10 (10)             | 4 de 20                      | 10                   | 6,5       | favorável |
| Tumores e hiperfunção da suprarrenal          | 8 (2)               | 0 de 4                       | 2                    | 9,4       | favorável |

## 6. Favorável

---

- **Doença de Addison autoimune:** carga de loci no percentil **6,5**; HLA-DQ (C/C), AIRE, PTPN22 R620W, LPP e CTLA4 sem alelos de risco. **Moderada a forte.**
- **FKBP5 sem o haplótipo de recuperação lenta** (rs1360780 C/C, rs3800373 A/A, rs9470080 C/C): o cortisol desce mais depressa depois do stress. **Moderada.**
- **NR3C1 9β ausente** (T/T): sem a resistência relativa ao cortisol associada a mais inflamação basal. **Fraca.**
- **Tumores e hiperfunção da suprarrenal:** carga no 9,4, mas com só 2 loci lidos. **Fraca.**

## 7. Desfavorável

---

- **BACH2** C/A: 1 alelo de risco da doença de Addison ( $\sim 1,7\times$ ); sem significado isolado com a carga total baixa. **Fraca.**
- **NR3C1 ER22/23EK ausente** (C/C) e **CRHR1** sem o alelo de resiliência (G/G): genótipos comuns, sem a vantagem metabólica e de resiliência que esses alelos dão. **Fraca.**

## 8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

| Mecanismo                             | Achado genético                                                                                                          | Sentido     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Desregulação Endócrina                | Eixo do cortisol: FKBP5 e NR3C1 favoráveis; cortisol genético típico; DHEA-S geneticamente mais alto (loci no 90,0)      | Favorável   |
| Inflamação Crônica                    | O cortisol é o principal anti-inflamatório endógeno; sem a variante 9β de resistência ao cortisol                        | Favorável   |
| Alteração da Comunicação Intercelular | Sinalização hormonal entre a hipófise e a suprarrenal (eixo HPA) sem variantes de recuperação lenta                      | Favorável   |
| Perturbações Circadianas              | O cortisol segue o relógio circadiano (pico matinal); a genética é típica e o relógio depende sobretudo da luz e do sono | Condicional |
| Resistência à Insulina                | O excesso de ação do cortisol favorece a resistência à insulina; sem variantes de hipersensibilidade lidas               | Típico      |
| Imunossenescência                     | Autoimunidade endócrina pouco provável (Addison com loci no 6,5)                                                         | Favorável   |

## 9. Sugestões práticas

---

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **DHEA-S nas análises de rotina** (uma vez), para comparar com a predisposição genética para valores mais altos. Não suplementar DHEA sem um valor baixo confirmado e discussão médica. Sugestão (não aplicada).
2. **Proteger o ritmo do cortisol**: luz natural de manhã, horário de sono regular e pouca luz à noite. A melatonina 0,3–1 mg já está no plano e não altera a genética do eixo. Sugestão (não aplicada).
3. **Corticoides**: se algum dia precisar de corticoides por mais de 3 semanas, lembrar o médico do risco de supressão da suprarrenal e da necessidade de desmame gradual. A genética não muda esta regra. Sugestão (não aplicada).
4. **Sinais da doença de Addison** (cansaço intenso, escurecimento da pele, desejo de sal, tonturas ao levantar): pouco prováveis pela genética, mas justificam cortisol matinal e ACTH se surgirem. Sugestão (não aplicada).
5. **Já no plano e protetores**: exercício diário, sono e controle glicêmico. Sugestão (não aplicada).

## 10. Limitações

---

- Só há um score poligénico da doença de Addison e as suas variantes HLA não foram lidas; a leitura assenta na carga de loci e nas variantes-chave.
- Os níveis de cortisol, aldosterona e DHEA-S têm poucos loci conhecidos e variam muito com o horário, o stress e o sono; a genética explica uma parte pequena.
- As doenças raras da suprarrenal (hiperplasia congénita por CYP21A2, mutações do MC2R, do STAR e do NR0B1) não são lidas pelo chip.
- O efeito do FKBP5 depende muito do stress precoce; sem esse contexto o efeito é pequeno.
- A carga de loci soma SNPs em desequilíbrio de ligação; é descritiva.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

## 11. Métodos e fontes

---

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). Os SNPs ausentes vêm da imputação estatística local (painel público de genomas completos a 30x), usados só com  $DR2 \geq 0,8$ . Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; quando a literatura usa a cadeia do gene (NR3C1, CYP11B2), as letras aparecem complementadas. Os alelos publicados com efeito de descida foram invertidos para o sentido do aumento.
- **Scores poligênicos:** ficheiro harmonizado GRCh38 do PGS Catalog (doença de Addison). Score =  $\Sigma$  coeficiente  $\times$  dosagem. O percentil é empírico na população de referência ( $n = 633$ ), com as mesmas variantes. Consenso = mediana dos scores com cobertura ponderada  $\geq 75\%$ .
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ( $p \leq 5 \times 10^{-8}$ ), 5 conjuntos, alelos orientados pelo sinal do efeito publicado e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** Eriksson 2021 e Aranda-Guillén 2023 (GWAS e score da doença de Addison), van Rossum 2002 e Manenschijn 2009 (NR3C1), Binder 2008 (FKBP5), Crawford 2021 (cortisol e SERPINA6), Zhai 2011 (DHEA-S), PGS Catalog, GWAS Catalog e ClinVar.

## 12. Anexo: todas as variantes analisadas

| Tema                                              | Gene            | SNP        | Genótipo | Origem            | Alelo de efeito | Cópias | Cadeia                              | Leitura                               |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|-------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Recetor dos glucocorticoides e resposta ao stress | NR3C1           | rs6190     | C/C      | chip              | A               | 0      | complemento (cadeia -)              | sem o alelo protetor (genótipo comum) |
| Recetor dos glucocorticoides e resposta ao stress | NR3C1           | rs6198     | T/T      | imputado DR2=1.00 | G               | 0      | complemento (cadeia -)              | sem o alelo de risco                  |
| Recetor dos glucocorticoides e resposta ao stress | FKBP5           | rs1360780  | C/C      | chip              | T               | 0      | cadeia +                            | sem o alelo de risco                  |
| Recetor dos glucocorticoides e resposta ao stress | FKBP5           | rs3800373  | A/A      | chip              | C               | 0      | cadeia +                            | sem o alelo de risco                  |
| Recetor dos glucocorticoides e resposta ao stress | FKBP5           | rs9470080  | C/C      | chip              | T               | 0      | cadeia +                            | sem o alelo de risco                  |
| Recetor dos glucocorticoides e resposta ao stress | CRHR1           | rs110402   | G/G      | chip              | A               | 0      | cadeia +                            | sem o alelo protetor (genótipo comum) |
| Transporte e metabolismo do cortisol              | SERPINA6        | rs9989237  | C/C      | imputado DR2=0.99 | T               | 0      | cadeia +                            | 0 cópias do alelo de efeito           |
| Transporte e metabolismo do cortisol              | SERPINA6        | rs12589136 | G/G      | chip              | T               | 0      | cadeia +                            | 0 cópias do alelo de efeito           |
| Transporte e metabolismo do cortisol              | HSD11B1         | rs12086634 | T/G      | chip              | G               | 1      | cadeia +                            | 1 cópia do alelo de efeito            |
| Transporte e metabolismo do cortisol              | AKR1D1          | rs3857868  | A/A      | imputado DR2=0.99 | A               | 2      | cadeia + (palindrômico; assumido +) | 2 cópias do alelo de efeito           |
| Síntese de esteroides na glândula                 | CYP11B2         | rs1799998  | A/A      | chip              | T               | 2      | complemento (cadeia -)              | 2 cópias do alelo de efeito           |
| Síntese de esteroides na glândula                 | CYP11B1         | rs6392     | C/T      | imputado DR2=1.00 | T               | 1      | cadeia +                            | 1 cópia do alelo de efeito            |
| Síntese de esteroides na glândula                 | SULT2A1         | rs2637125  | G/G      | chip              | G               | 2      | cadeia +                            | 2 cópias do alelo de efeito           |
| Síntese de esteroides na glândula                 | ZKSCAN5/ CYP3A7 | rs11761528 | C/C      | chip              | C               | 2      | cadeia +                            | 2 cópias do alelo de efeito           |
| Autoimunidade da suprarrenal (doença de Addison)  | BACH2           | rs10806425 | C/A      | chip              | A               | 1      | cadeia +                            | 1 cópia do alelo de risco             |
| Autoimunidade da suprarrenal (doença de Addison)  | AIRE            | rs74203920 | C/C      | chip              | T               | 0      | cadeia +                            | sem o alelo de risco                  |
| Autoimunidade da suprarrenal (doença de Addison)  | PTPN22          | rs2476601  | G/G      | chip              | A               | 0      | cadeia +                            | sem o alelo de risco                  |
| Autoimunidade da suprarrenal (doença de Addison)  | LPP             | rs1464510  | C/C      | chip              | A               | 0      | cadeia +                            | sem o alelo de risco                  |
| Autoimunidade da suprarrenal (doença de Addison)  | CTLA4           | rs231775   | A/A      | chip              | G               | 0      | cadeia +                            | sem o alelo de risco                  |

| Tema                                             | Gene          | SNP       | Genótipo | Origem               | Alelo de efeito | Cópias | Cadeia   | Leitura              |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|----------------------|-----------------|--------|----------|----------------------|
| Autoimunidade da suprarrenal (doença de Addison) | HLA-DQA1/DQB1 | rs3998178 | C/C      | imputado<br>DR2=1.00 | T               | 0      | cadeia + | sem o alelo de risco |